

한입지도

오늘 가진 예산으로, 뭐 먹지?

메뉴판 사진을 데이터로 바꾸고,
예산과 도보 시간으로 찾는 캠퍼스 맛집 지도

TEAM SIXSENSE

전유성 · 이준범 · 김민서 · 정경화

예산과 거리로 찾는 명륜캠퍼스 주변 맛집 지도



“오늘 8천 원으로 뭐 먹지?”

타겟

성균관대
명륜캠퍼스 학생

식당 정보

가게 위치는 지도앱에서 쉽게 찾지만
메뉴와 가격이 빠진 곳이 많다

학식 정보

학교 사이트나 에브리타임에서
따로 확인해야 한다



핵심 문제

식당과 학식의
메뉴·가격 정보가
한곳에 모여 있지 않다

한입지도는 메뉴판과 학식 데이터를 직접 모아, 예산을 입력하면 실제로 먹을 수 있는 메뉴를 보여준다.

해법 “데이터를 직접 만들자”

메뉴판 사진을 Document Parse로 읽고 운영진이 검수한 것만 서비스에 올린다.

“그냥 ChatGPT 쓰면 되지 않나요?”

ChatGPT의 답 “정확한 가격은 매장에 문의하세요.”

범용 LLM	VS	한입지도
가격 데이터가 없거나, 오래된 경우가 많음.	가격 출처	Document Parse를 이용해 가격, 메뉴를 1차 수집, 운영진이 검수한 가격만 저장
추정하거나 일반적인 안내로 답함	없는 정보	확인되지 않은 값은 빈칸으로 둠
실제 데이터 사용 여부 확인 불가	검증	Solar-pro2가 쓴 추천 이유를 Solar mini가 실제 데이터와 대조해 검증
문장 추천	예산 검색	사용자 예산 입력 시 먹을 수 있는 메뉴를 먼저 필터

핵심 차이

범용 LLM은 답을 만들고, 한입지도는 검수된 가격 데이터에서 답을 찾는다.

한입지도 화면 구성

한입지도

랜딩/ 메뉴 찾기/ 사진 제보/ 데이터 파이프라인/ 검수

1. 랜딩 — 예산으로 고르는 캠퍼스 지도

랜딩

서비스 소개 · 예산 칩

/

메뉴 찾기

지도·대화·예산·도보 필터

/app.html

사진 제보

메뉴판 업로드와 파싱 결과 확인

/contribute.html

2. 어떻게 만드나

1 수집

명륜동·혜화 식당의 메뉴판 사진을 모아 출처와 촬영일을 함께 저장합니다.

2 파싱

Upstage Document Parse에 `ocr=force` · `coordinates=true` 로 요청해 메뉴명과 가격을 추출합니다.

데이터 파이프라인

전체 흐름과 실제 API 실행 증거

/about.html

3. 사람이 마지막으로 확인합니다

자동화와 사람 개입의 경계는 분명합니다. AI는 후보를 만들고 사람은 통과 도장을 찍습니다. 검수자는 원본 사진과 AI 파싱 결과를 함께 보면서 확인합니다.

통과한 것과 아닌 것

검수·통과 데이터

사람 검수 결과와 화면에 나가는 데이터

/about.html · /review.html

데이터 파이프라인

데이터 들어오는 경로

메뉴판 사진

사진·촬영일

학식 웹페이지

학교 식단 HTML

가게 주소

주소 텍스트

경로별 처리

Document Parse 이용,
스프레드 시트 데이터 저장

매일 06:10 자동 수집

형식 통일(크롤링)

카카오 로컬 API 이용,
지도 좌표도 함께 기록

도보 시간 계산

사람 검수

원본 대조

확인·제외·대기

서비스

한입지도

예산·도보 시간·태그
근거하여 맞춤 추천

검증된 행만 사용

추천 이유

SolarPro2 생성

Solar mini가
근거 판정

단계별 처리

① 수집

사진 촬영
출처·촬영일 입력

② 파싱

Document Parse
메뉴명·가격 추출

③ 검수

운영진이 원본과 한 줄씩 대조

④ 보강

식당 비교, 누락 데이터 기입
훼손 데이터 수정

⑤ 서비스

예산 필터→Solar 추천 이유 생성
→ 검증

※ 학식에는 파싱을 쓰지 않음

→ 이미 표로 정리된 HTML이라 파싱하면 비용은 늘고 정확도는 떨어짐

데이터 구조 : 구글스프레드 시트

1. 식당 시트

기본 정보

식당ID · 식당이름 · 카테고리 · 주소

위치·검색

위도 · 경도 · 태그

책임 정보

메뉴판 링크 · 수집자 · 촬영일 · 상태

식당ID로 연결

2. 메뉴 시트

기본 정보

식당ID · 식당이름

메뉴

메뉴명 · 가격(원)

노출 판단

출처 · 검수 · 비고

3. 학식 시트

기본 정보

날짜 · 식당이름

메뉴

메뉴명 · 가격(원)

※ 비고: 사이드 메뉴 판별 및 기타 정보 기입

Upstage 적용 4가지

데이터 입력 시 2번 , 사용자에게 출력시 2번

01

데이터 입력

Document Parse

메뉴판 사진에서 메뉴명과 가격을 읽음

(ocr=force, coordinates=true)

02

데이터 입력

Solar-pro2

제보 사진에서 가게 이름을 찾음

→ 사용자가 가게 이름을 입력하지 않아도 되게 하기 위함.

03

결과 출력

Solar-pro2

예산·도보·태그 추출 + 추천 이유 작성

(한 번의 왕복, 구조화 출력)

04

결과 출력

Solar-mini

Solar-pro2가 쓴 추천 이유를 데이터와 대조해 채점

→ Solar-pro2가 스스로 채점하지 않도록 하기 위함.

구조화 출력 예시

입력:
"8천원 이하 10분 거리 이내 혼밥"

출력: { "budget": 8000, "walkMax": 10, "tags": ["혼밥"],
"reason": "8천원 이하 예산, 10분 이내 거리, 혼밥 태그 조건 명시됨", "source": "solar" }

차별성: “모델이 말한 것을 데이터가 네 번 검증한다”

한입지도의 차별성은 근거 없는 말을 내보내지 않는 것!

01

검수 게이트

– 확인된 데이터만 사용

AI는 후보를 만들고
사람이 통과

Human in the loop

02

근거 판정

– 추천 이유를 한 번 더 확인

solar-pro2가 추천 이유를 작성

→ solar-mini가 실제 메뉴·가격·
도보 시간과 대조

grounded
/ notGrounded / notSure로 판정

03

기억 검증

– 없는 메뉴는 기억하지 않음

사용자가 말한 낱말을
실제 메뉴·식당과 대조

ex) 마라탕버거

없는 낱말은 폐기

04

추천 검증

– 결과 없는 조건은 제안하지 않음

"도보 3분 내에" 같은 후속 제안을
띄우기 전,

그 조건으로 실제 결과가 나오는지
먼저 살핍

실체 없는 제안 금지

근거가 없으면 문장을 버린다.

실측수치 (2026-07-24) 결과: 정확도 영향 -->해상도

50곳

수집 식당

719개

메뉴 후보
(사진파싱 685 · 제보 34)

580개

검증 통과 및 결과
(제외 139 · 대기 0)

0개

검증 대기

사진 품질별 정확도

인쇄체 · 해상도 충분 (2장)	100% 37/37
표기 변형 · <u>손글씨</u> (2장)	64% 16/25
저해상 흐림 (1장)	20% 2/10

비용

사진	5장
메뉴	72개
Document Parse	8회 · 약 \$0.08

정확도 개선

0% → 62.5% → 76.4%

응답 원본을 저장해 API를 다시 부르지 않고 같은 데이터로 규칙을 재채점.
API 재호출 없이 후처리 규칙만 두 번 수정

시행착오와 대응

한입지도 서비스를 개발하며 실제로 겪고 고친 과정들.

1

Document Parse가 메뉴판을 그래프로 오인.
(Chart Type: bar ... item_01 12.5 노출)



그래프로 오인한 결과값을 폐기하여 스프레드시트 저장X

2

천원단위 소수 표기
(7.0·1.5 가격 표기)



1,000배 환산
+ OCR이 만든 공백 `4\_000`, `21\_,000` 천단위까지 흡수

3

사이드 메뉴 문제
(공기밥 1,000원으로 메뉴 통과)

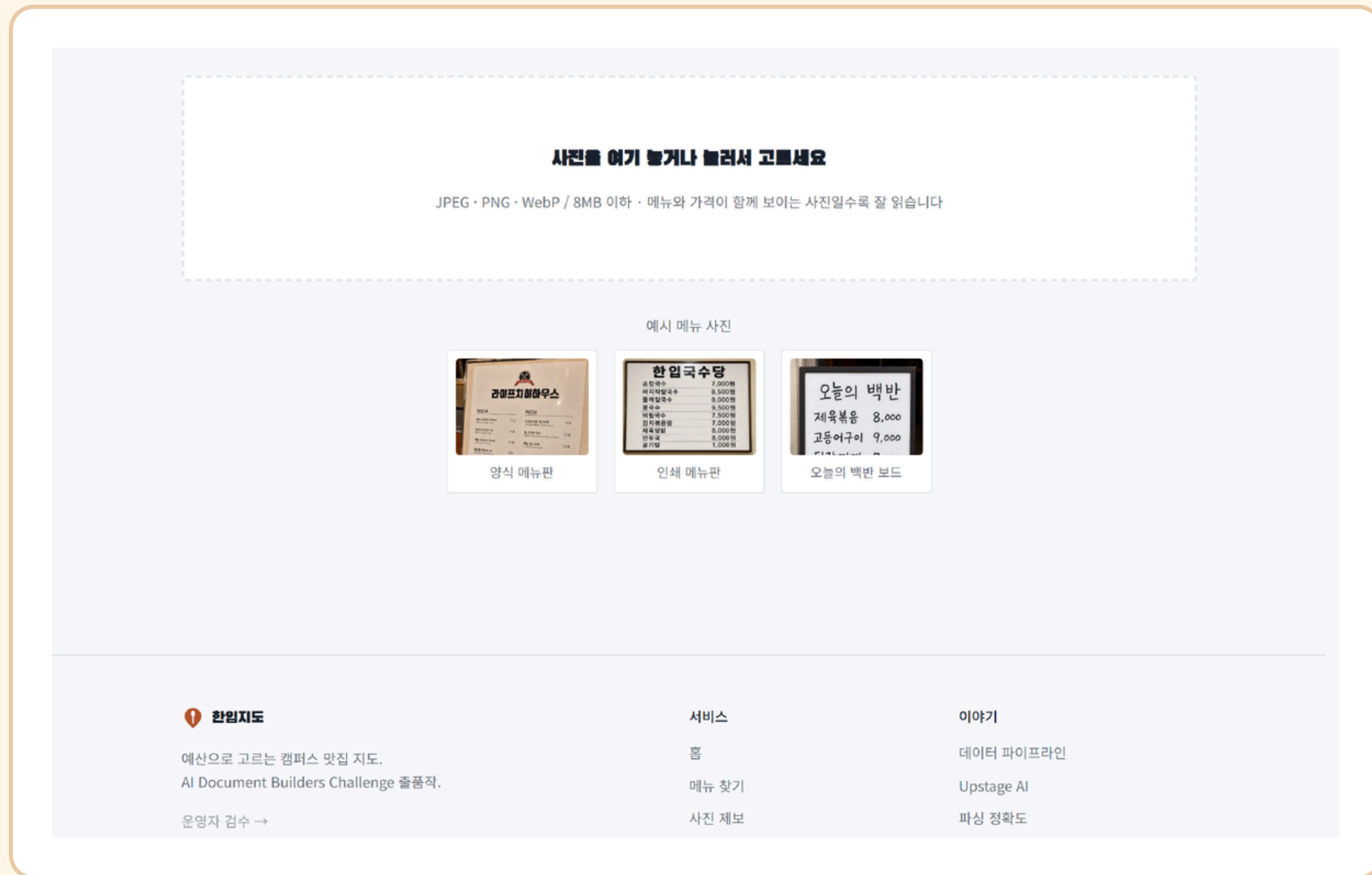


본메뉴/사이드 판정 규칙 api/_lib/side-menu.js로 작성

원칙: 어느 식당에나 통하는 것은 규칙으로, 식당별 특이점은 비교에 작성

한입지도의 시연

예산 넣기 → 추천 → 근거 검증 → 제보 → 데이터 파이프라인 순서



- 1 **사용자의 예산과 상황 입력**
- 2 **실제 지도 핀포인트 확인**
- 3 **Solar pro2의 근거 제안 확인**
- 4 **메뉴판 사진 제보**

50곳 · 후보 719 · 확인 580 · 대기 0

기술 스택

프론트	바닐라 JS	화면 5개·상태가 얇아 빌드 스텝 없이 운영
지도	Kakao Maps	경영관 고정 지점에서 도보 시간 계산
데이터	구글 스프레드시트	팀원이 직접 열어 수정하고 검수
서버	Vercel Functions	API 키는 서버에만 보관
AI	Document Parse + Solar	파싱·조건 추출·추천 이유·근거 판정

API /data /chat /recommend /parse-query /parse-menu /identify
/contribute /review /config • cron /crawl-cafeteria

프레임워크보다 운영과 검수에 맞는 구조를 선택

한계 및 대응

- 01 정확도 76.4% · 저해상 사진에서 크게 떨어짐 → 사람 검수 필수로 설정
- 02 손글씨 수정 메뉴는 정확도가 떨어짐. (5000원을 지우고 7000원으로 수정된 메뉴)
- 03 범위는 명륜캠퍼스 주변 50곳 → 다른 동네 확장 예정

다음 단계 및 확장

**같은 파이프라인을
자연과학캠퍼스,
다른 동네에 적용**

LIVE <https://sixsense.askewly.com>

CODE <https://github.com/lumatic2/upstage-sixsense>

Q&A